

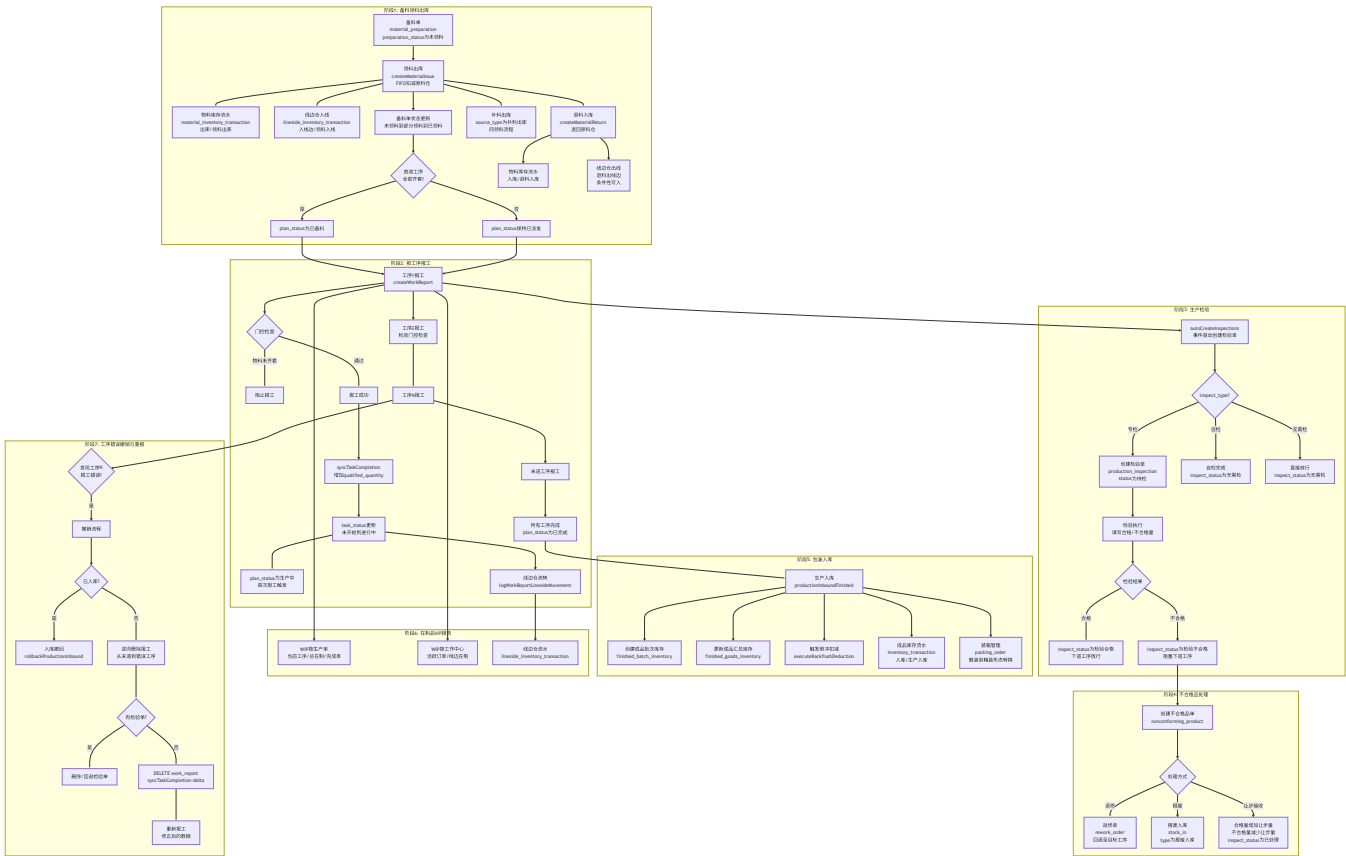
生产执行全流程逻辑流程图

睿信橡胶密封件MES系统 | 从备料出库、按工序报工、完成自检、包装入库，到在制品VIP报告，以及工序错误撤销重报的全链路业务流程

文档说明：本文档完整梳理生产执行阶段的全链路业务逻辑，涵盖8个阶段：

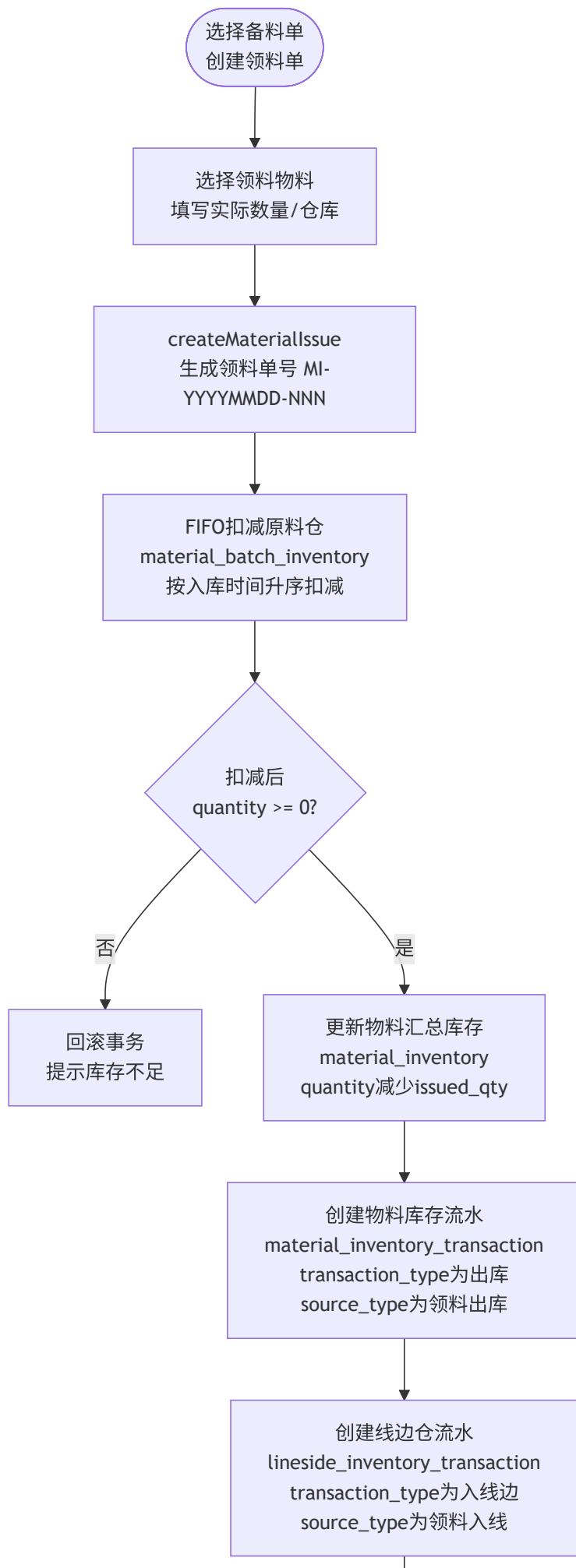
- 阶段1** 备料领料出库 — 领料出库/补料出库/退料入库及仓库流水
- 阶段2** 按工序报工 — 首道→末道逐步报工，含门控检查与状态联动
- 阶段3** 生产检验 — 自检/专检自动创建、检验执行、检验门控
- 阶段4** 不合格品处理 — 返修/报废/让步接收三种方式
- 阶段5** 包装入库 — 成品批次化入库、倒冲扣减、装箱管理
- 阶段6** 在制品VIP报告 — 按生产单/工作中心/线边仓流水
- 阶段7** 工序错误撤销与重报 — 发现已报工工序错误的完整撤销再报工流程
- 阶段8** 状态变化矩阵与关键数据实体

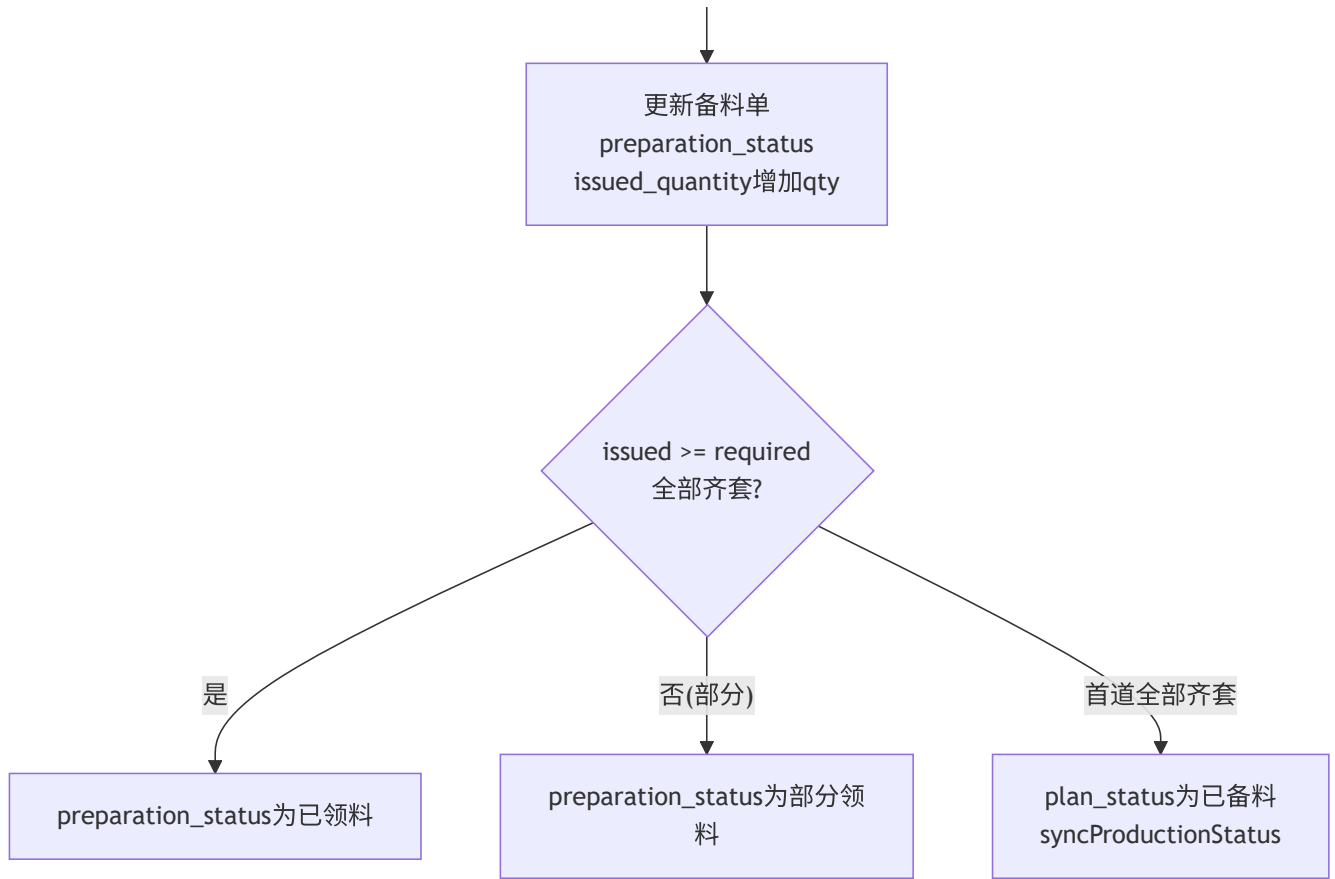
一、生产执行全流程总览



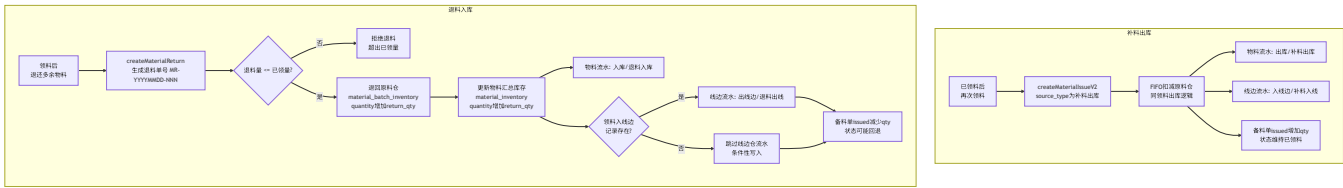
二、阶段1：备料领料出库详细流程

2.1 领料出库流程

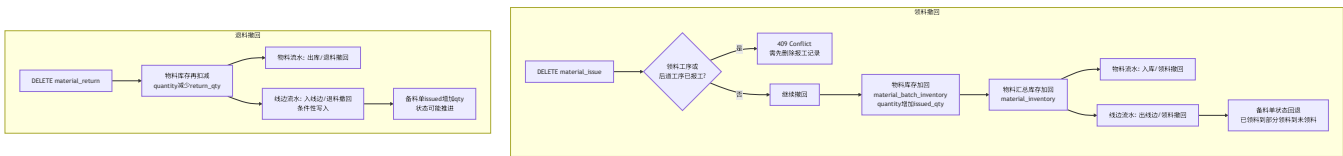




2.2 补料出库与退料入库



2.3 领料/退料撤回



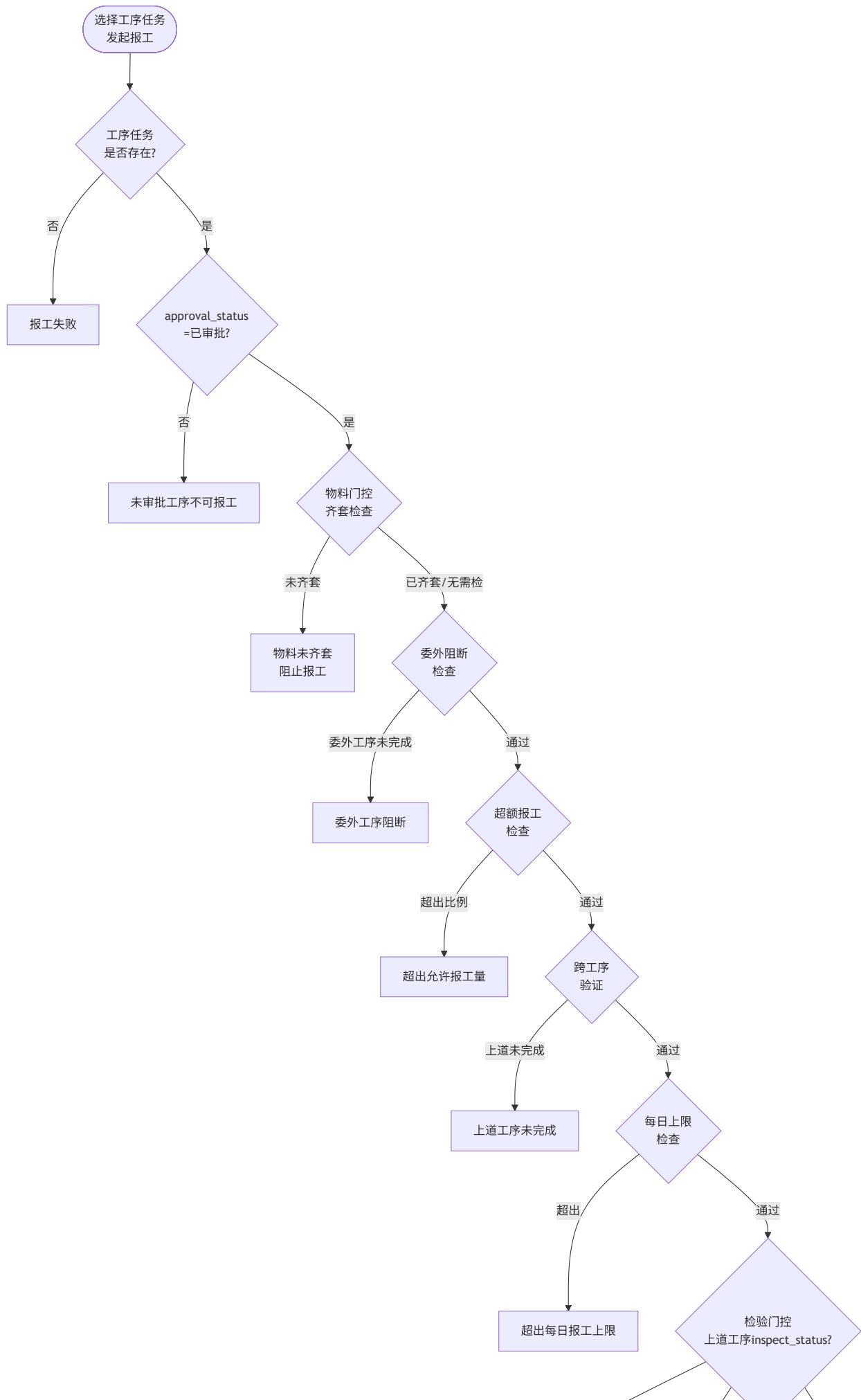
仓库流水类型汇总：

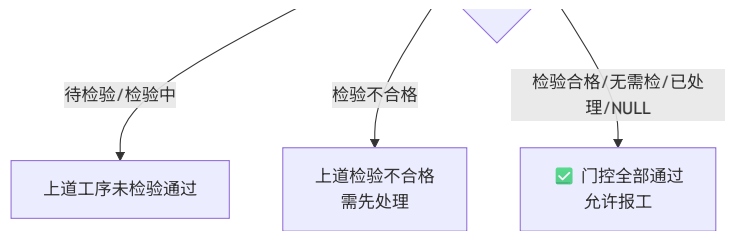
- ① 出库/领料出库 — 领料扣减原料仓库库存
- ② 入库/退料入库 — 退料恢复原料仓库库存
- ③ 出库/退料撤回 — 撤消退料，再次扣减库存
- ④ 入库/领料撤回 — 撤消领料，恢复库存
- ⑤ 入线边/领料入线 — 领料进入线边仓
- ⑥ 出线边/退料出线 — 退料出线边仓（条件性）
- ⑦ 出线边/领料撤回 — 撤消领料出线边仓
- ⑧ 入线边/退料撤回 — 撤消退料入线边仓（条件性）



三、阶段2：按工序报工详细流程

3.1 报工门控检查

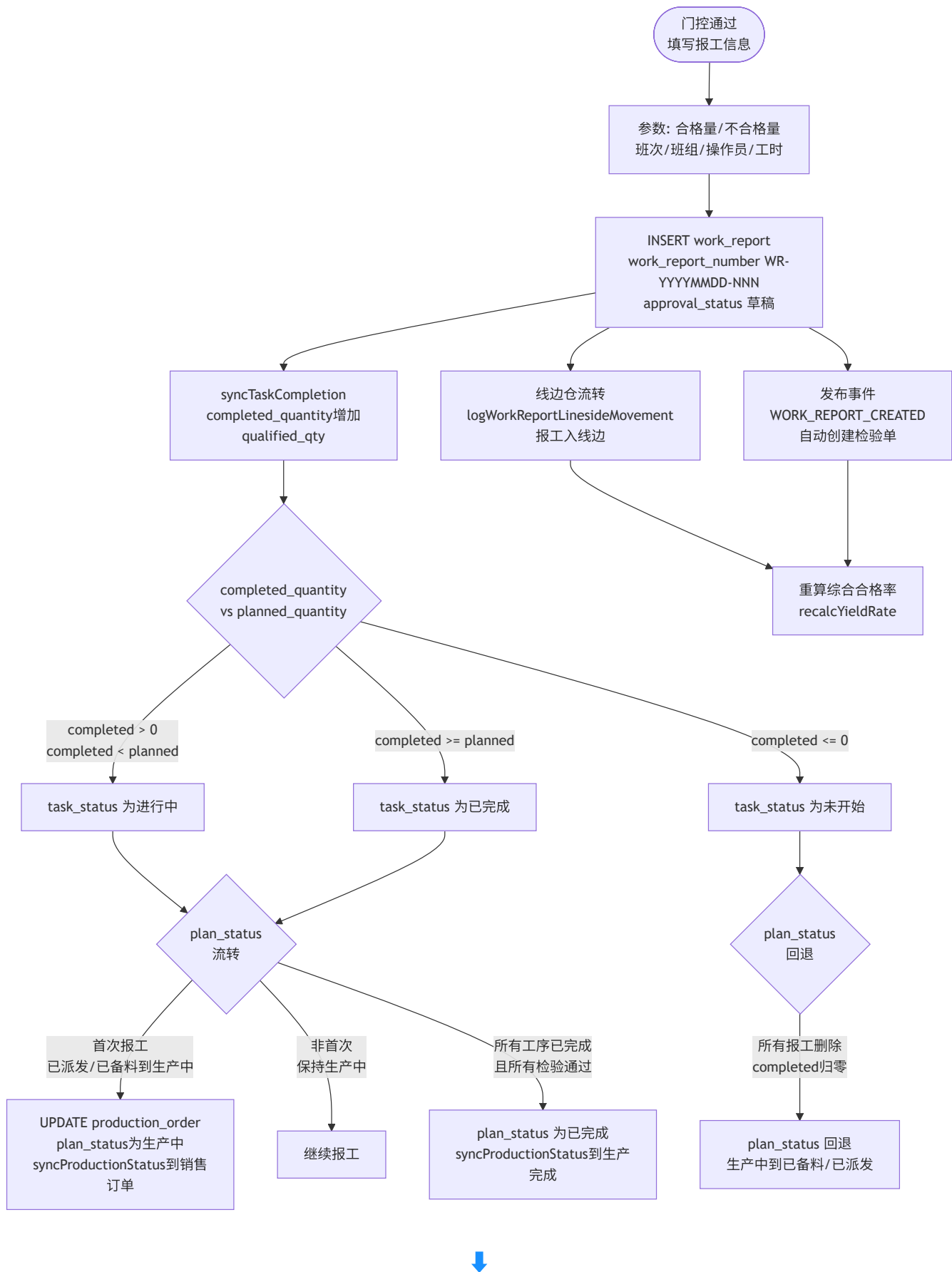




检验门控规则：

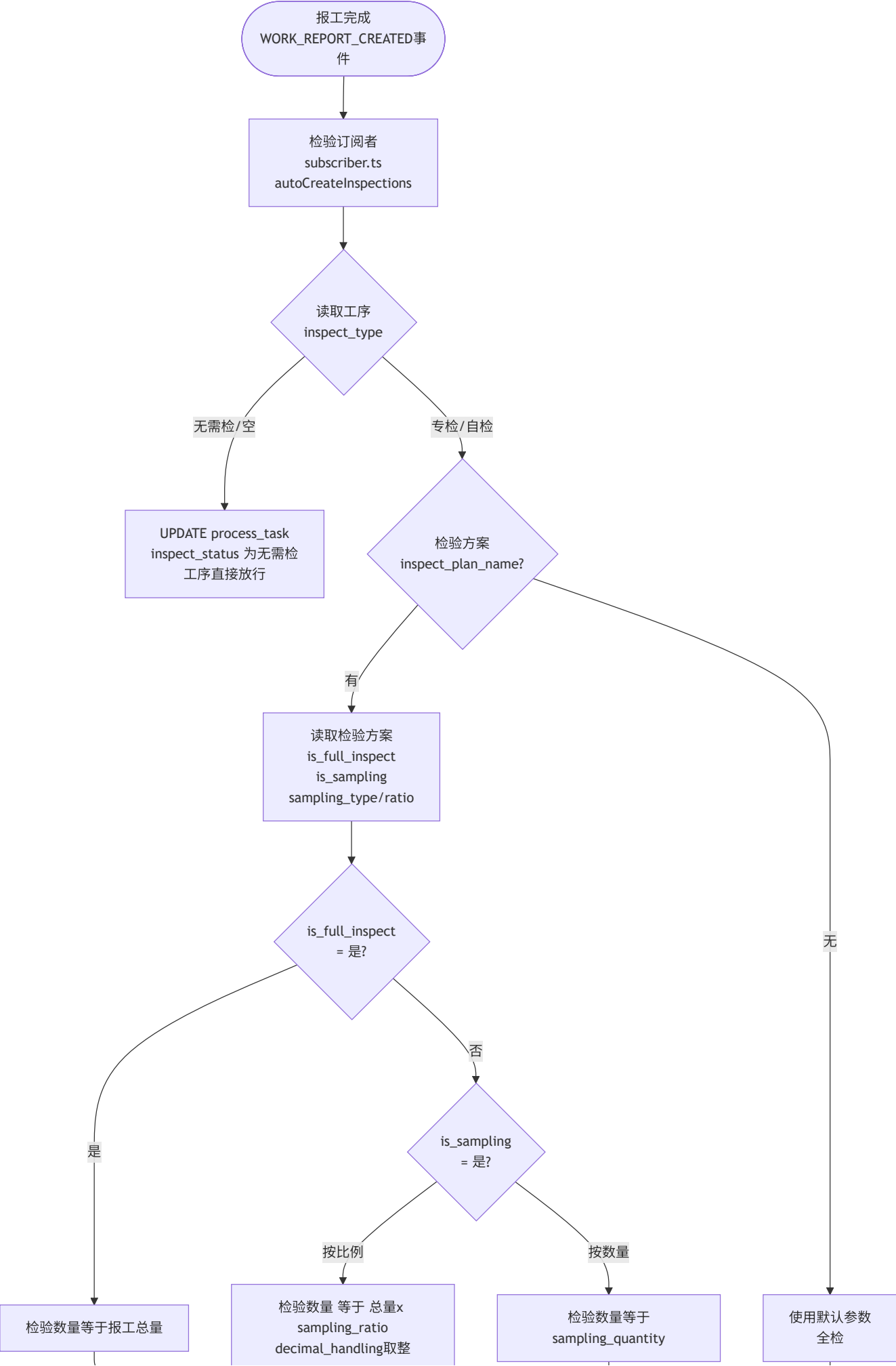
- ① 上道工序 inspect_status = 检验合格 → 放行
- ② 上道工序 inspect_status = 无需检 → 放行
- ③ 上道工序 inspect_status = 已处理 → 放行（返修/让步接收后）
- ④ 上道工序 inspect_status = NULL（旧数据）→ 兼容放行
- ⑤ 上道工序 inspect_status = 待检验 → 阻止
- ⑥ 上道工序 inspect_status = 检验中 → 阻止
- ⑦ 上道工序 inspect_status = 检验不合格 → 阻止，需先处理不合格品

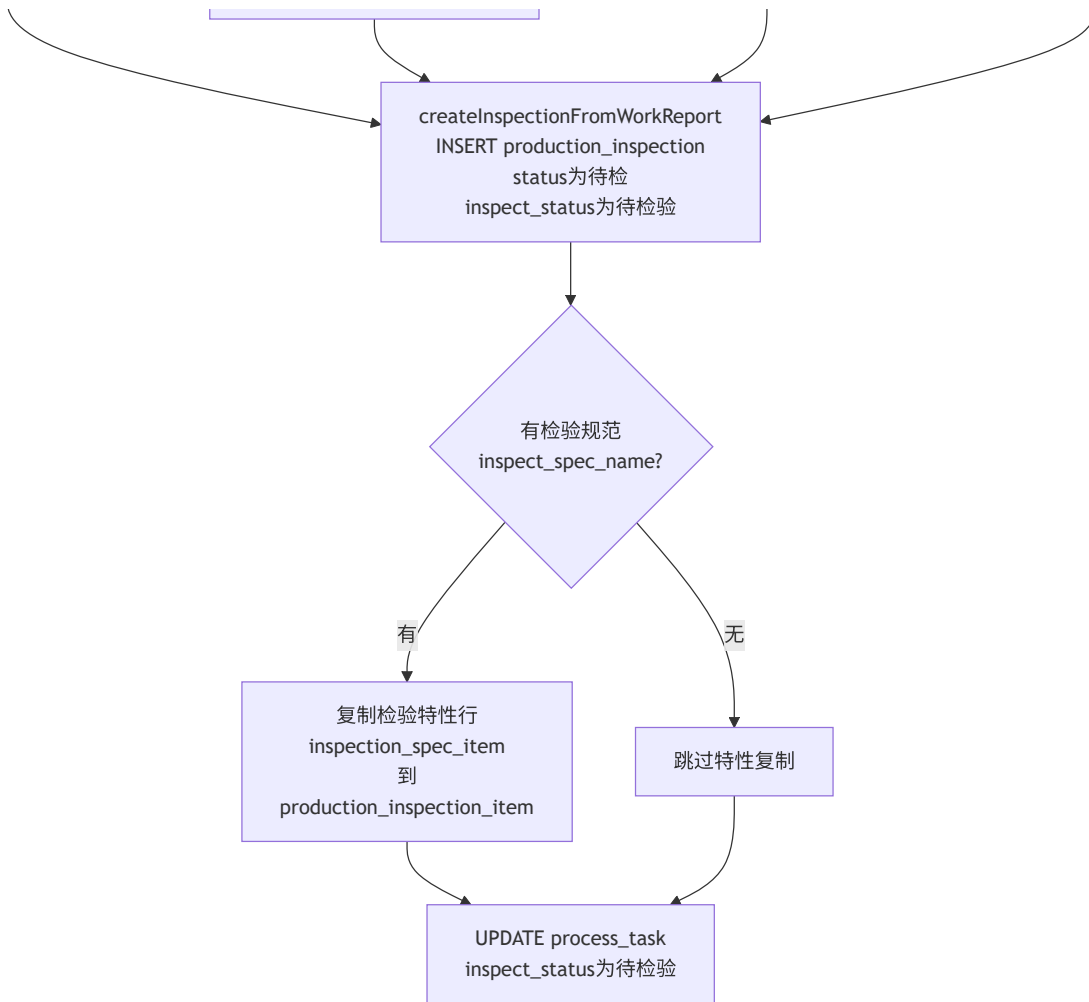
3.2 报工创建与状态联动



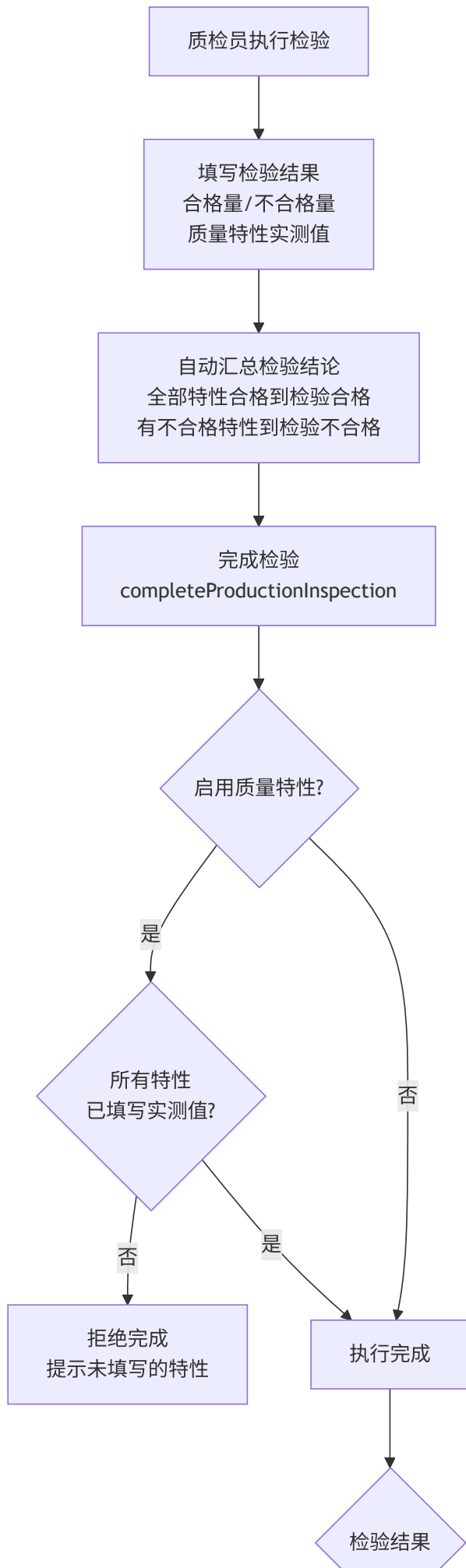
四、阶段3：生产检验详细流程

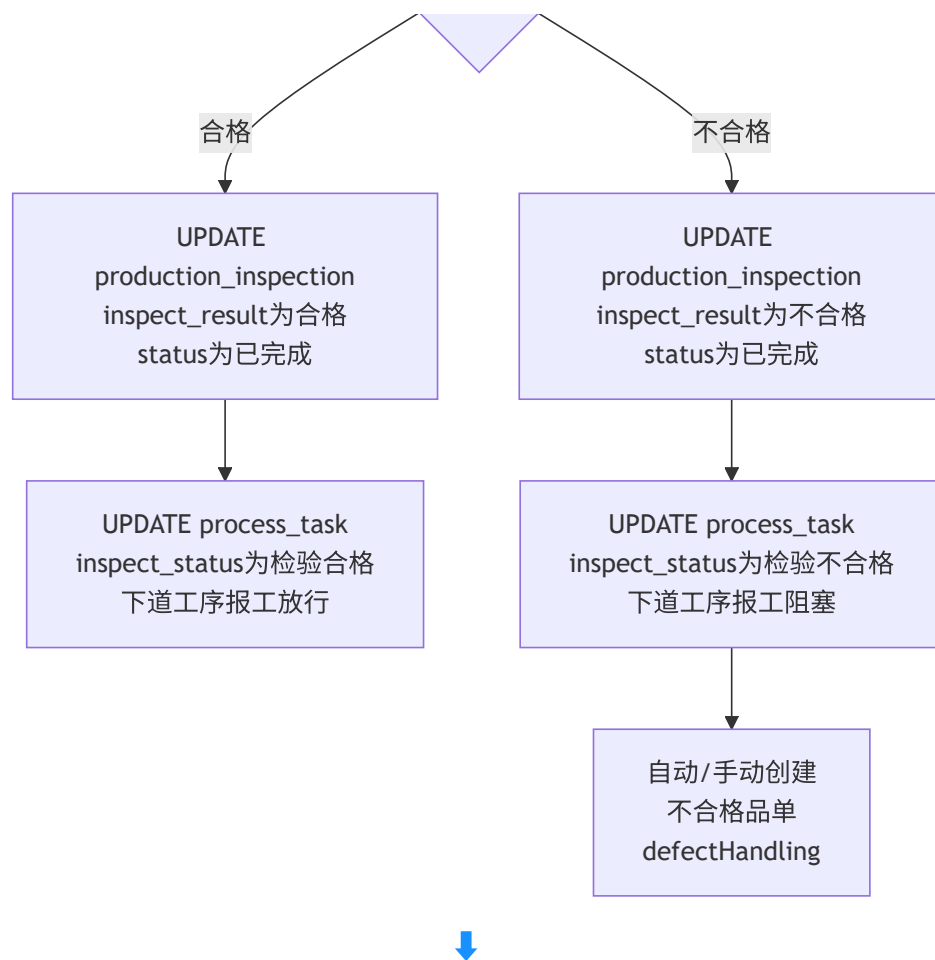
4.1 检验触发与创建



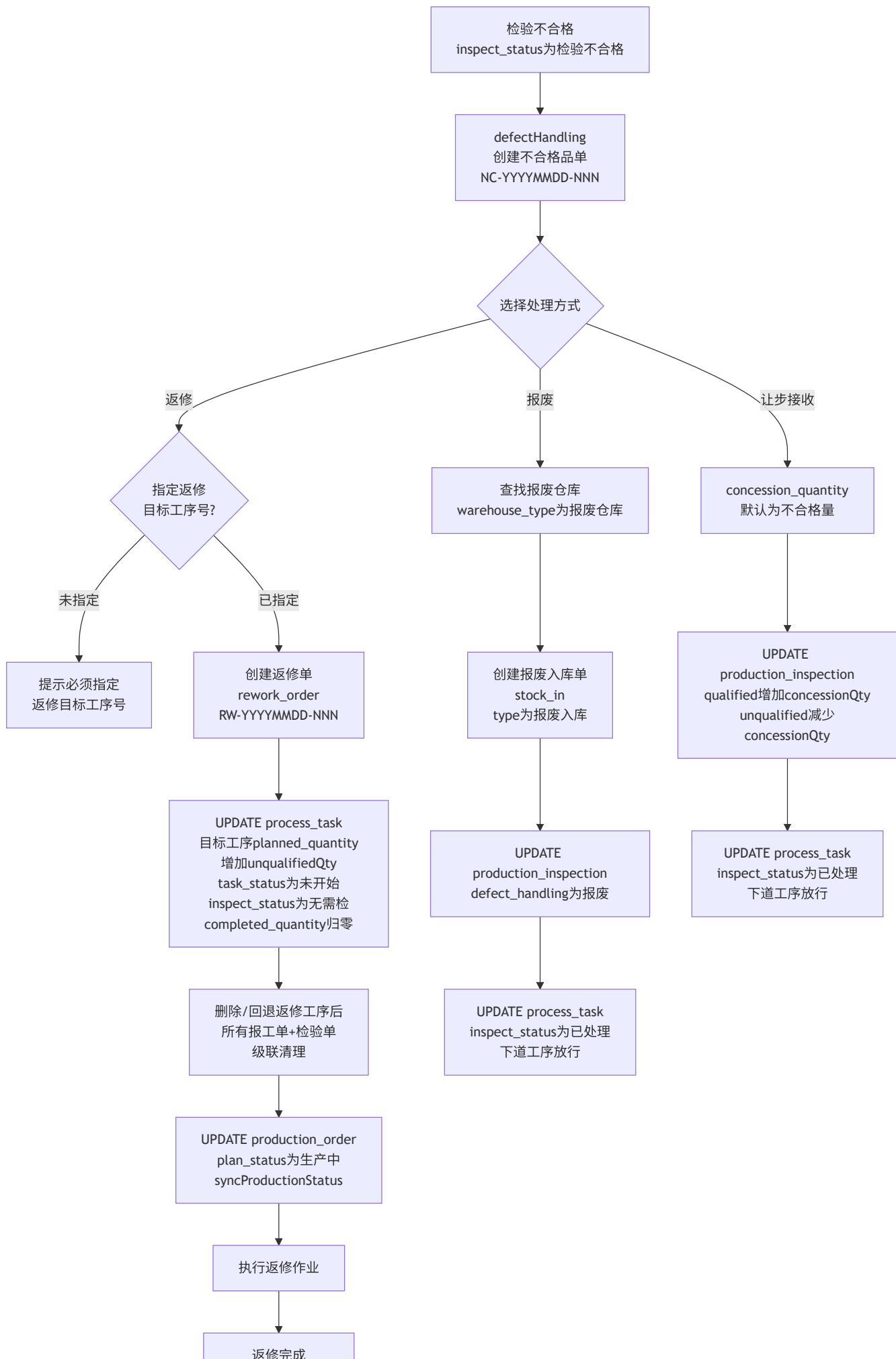


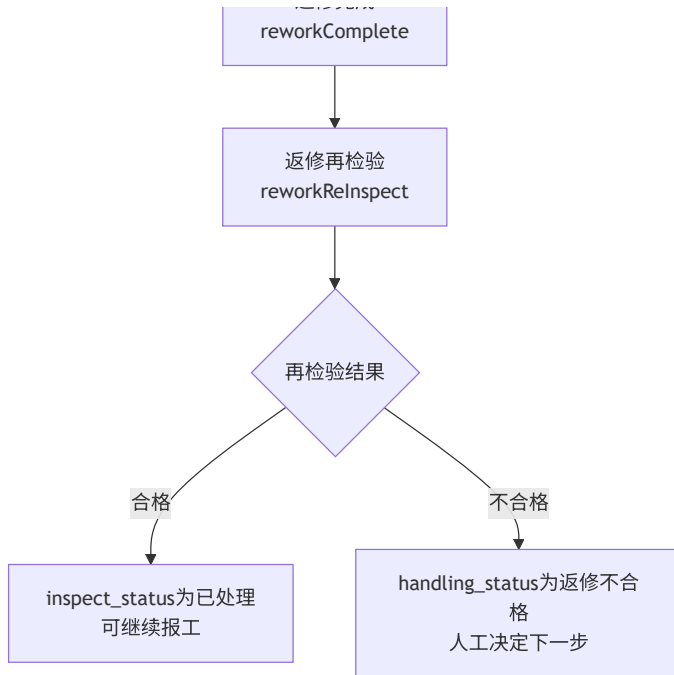
4.2 检验执行与完成





五、阶段4：不合格品处理详细流程



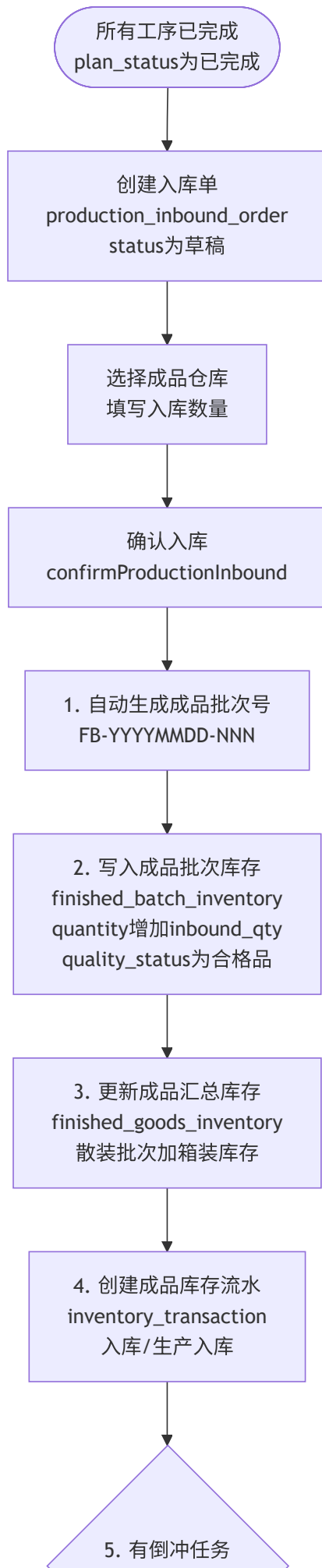


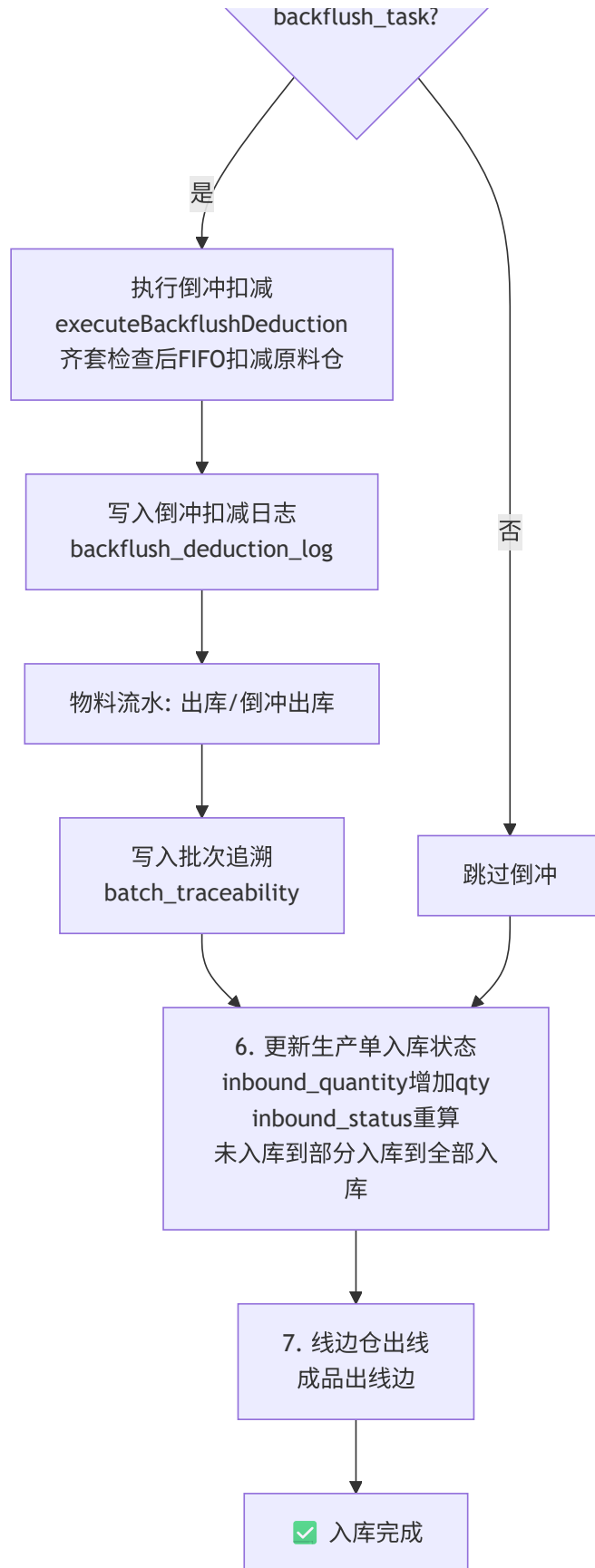
返修级联影响：返修工序回退时，必须删除返修目标工序之后所有已报工的记录，因为返修意味着后续工序的产出已不正确。这是保证数据一致性的关键约束。



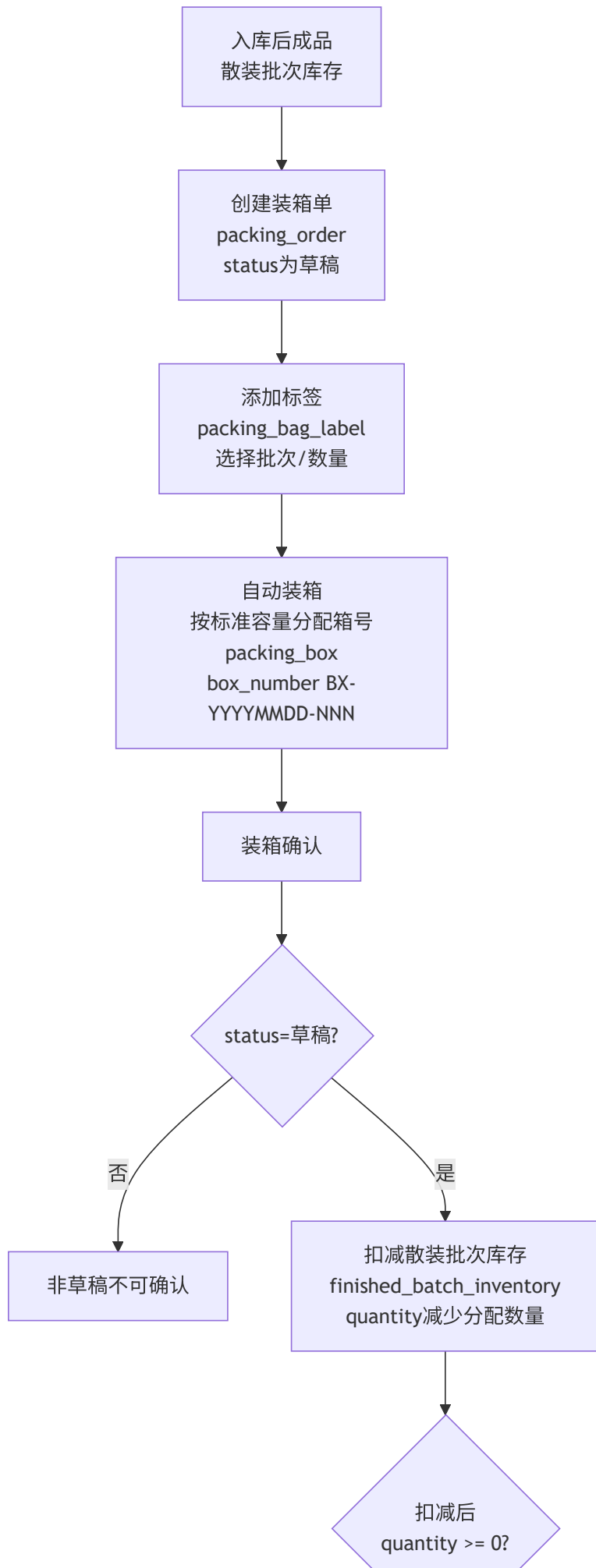
六、阶段5：包装入库详细流程

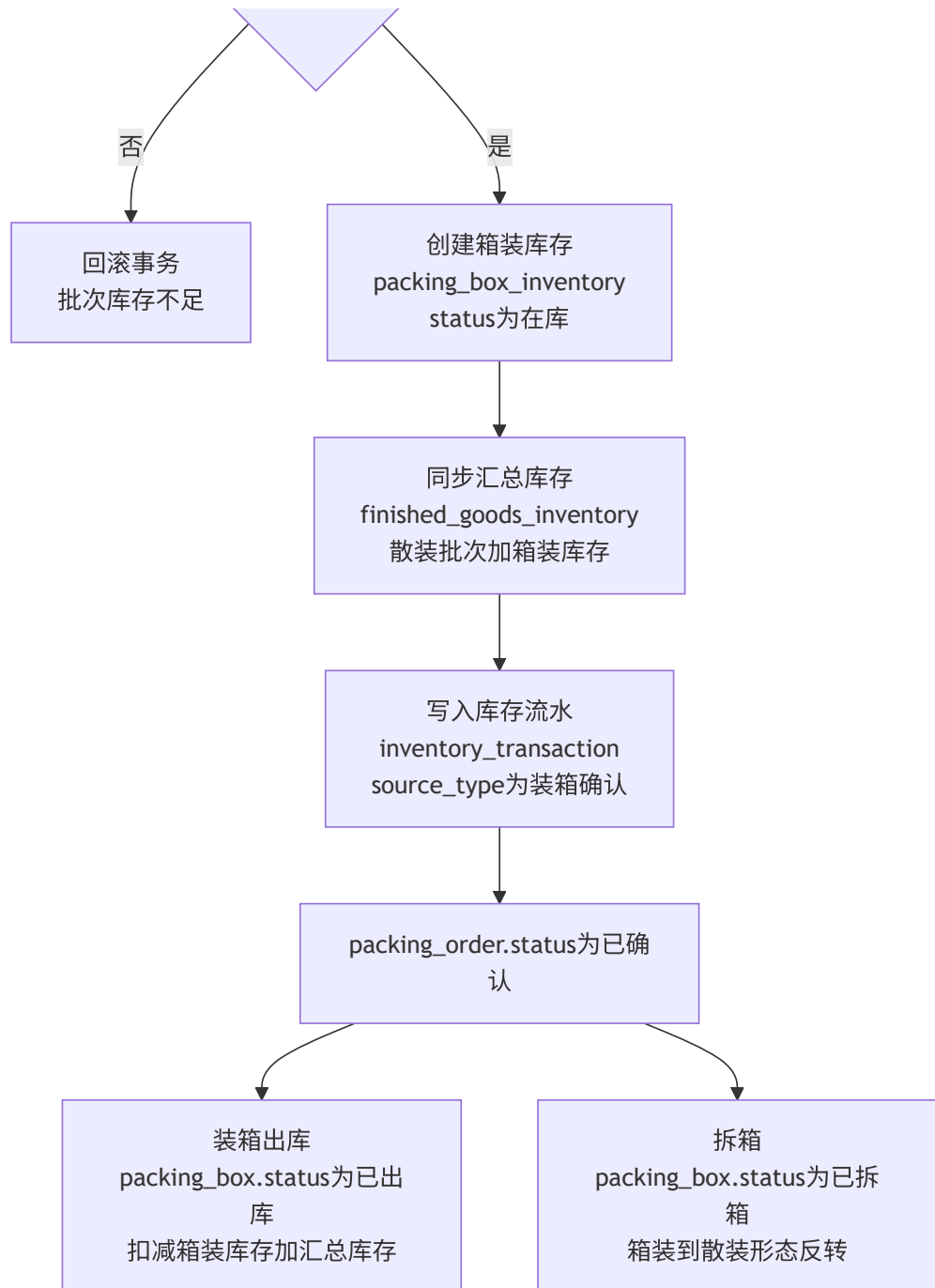
6.1 生产入库



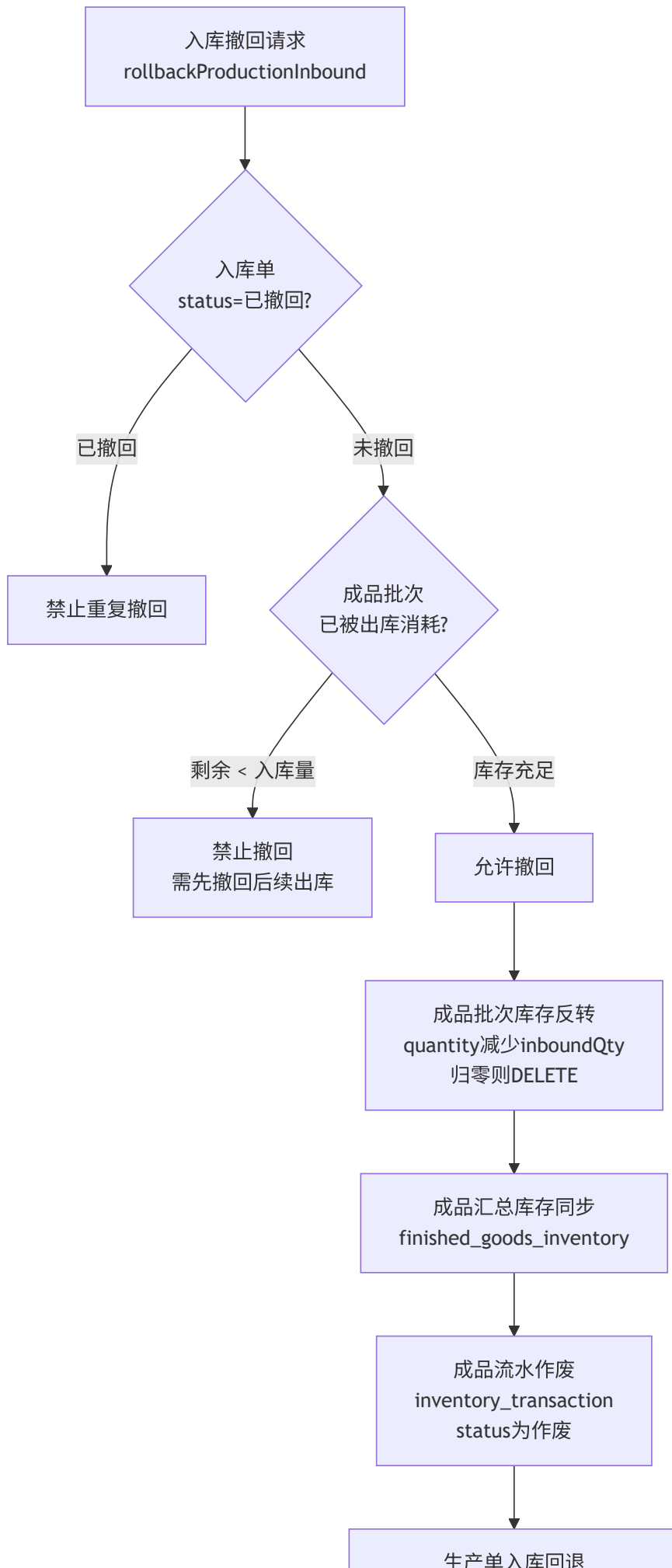


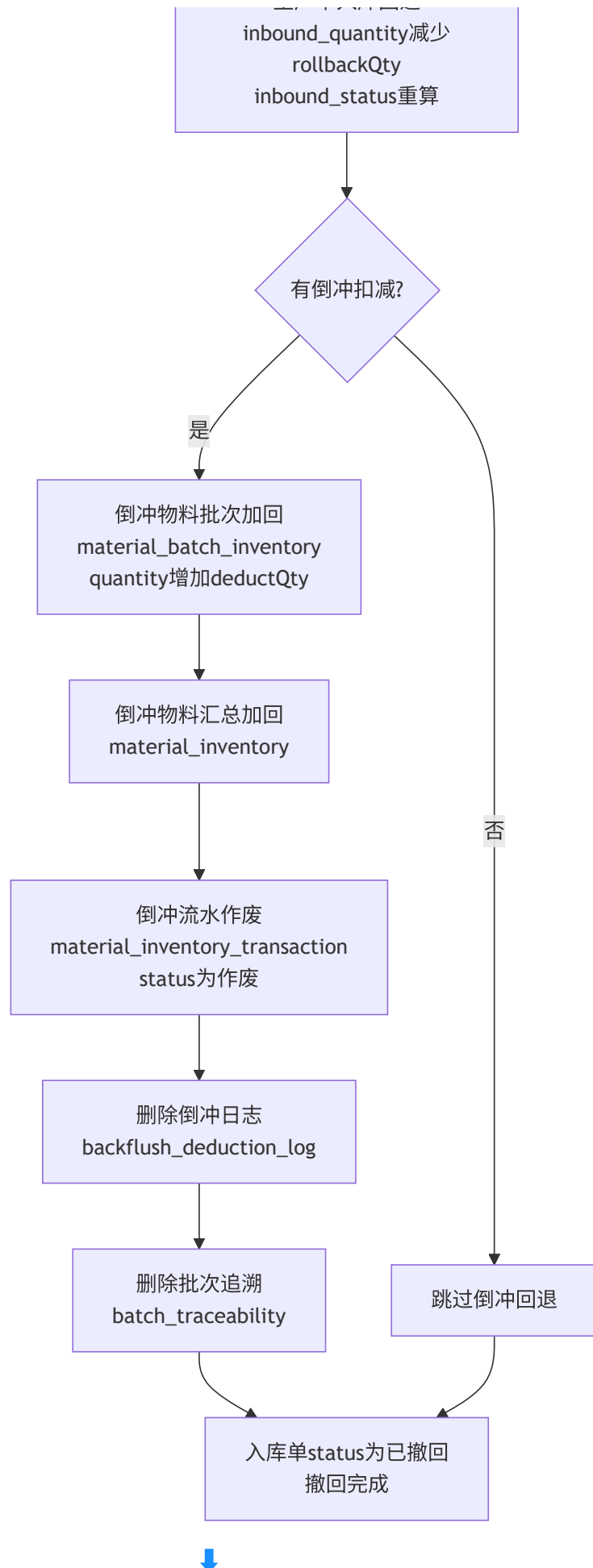
6.2 装箱管理 (散装-箱装形态转换)





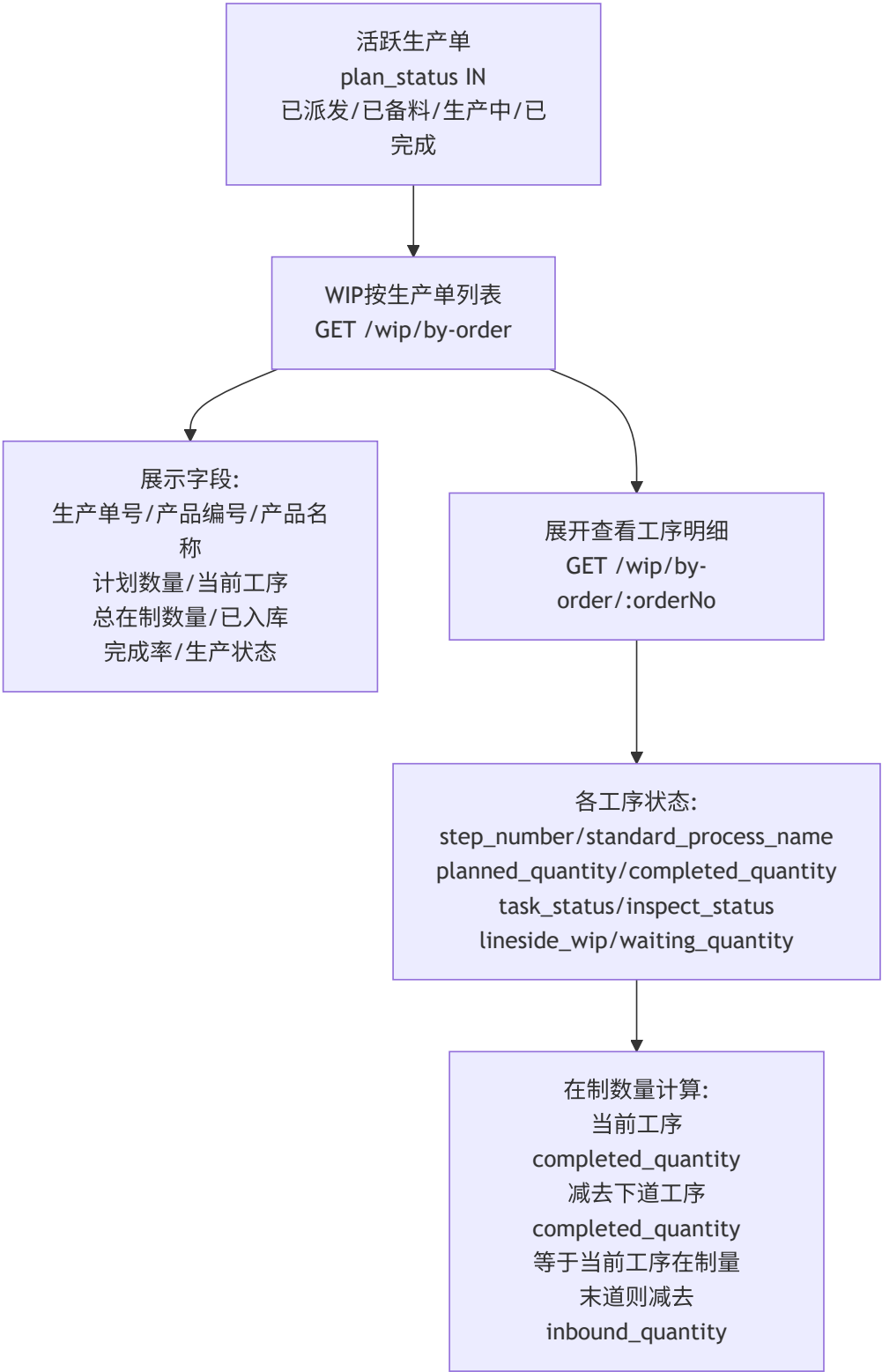
6.3 入库撤回



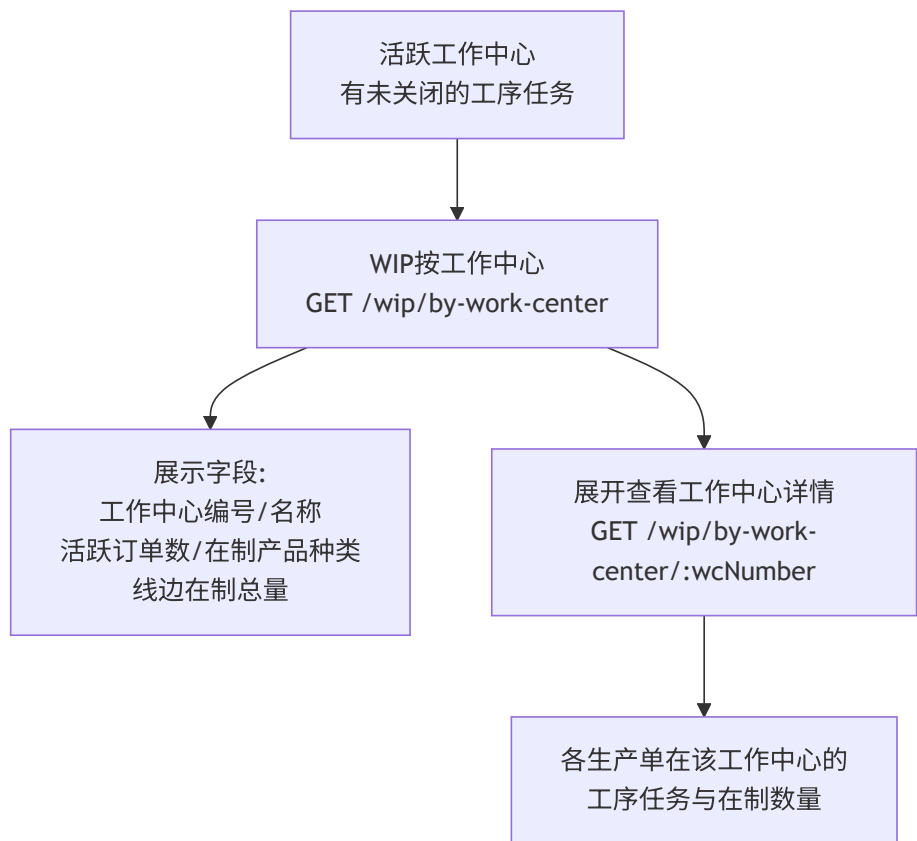


七、阶段6：在制品VIP报告

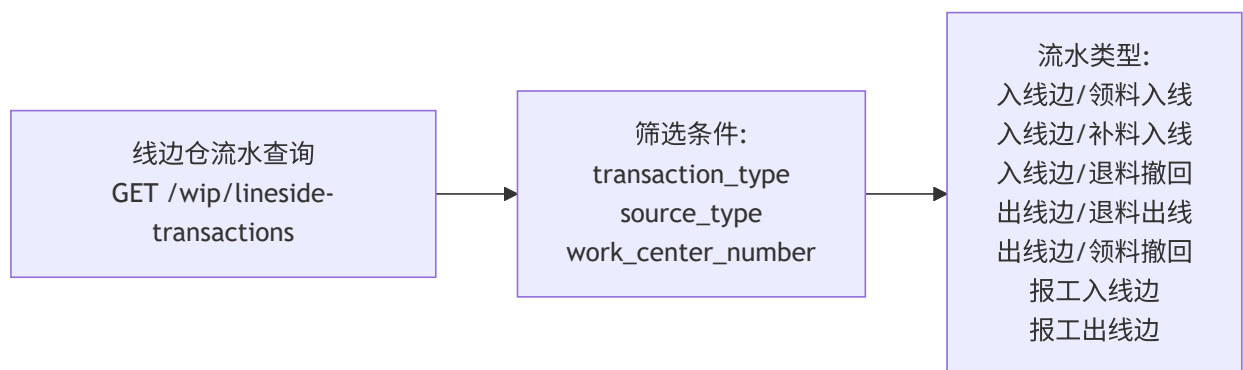
7.1 WIP按生产单



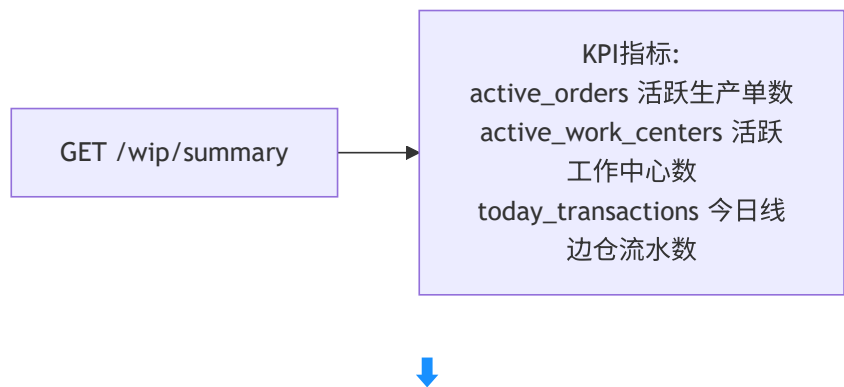
7.2 WIP按工作中心



7.3 线边仓流水



7.4 WIP汇总

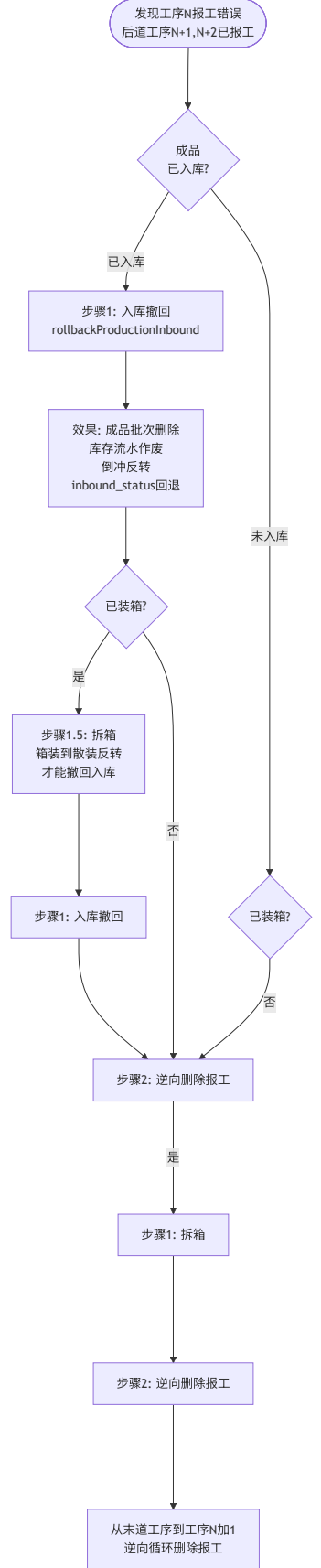
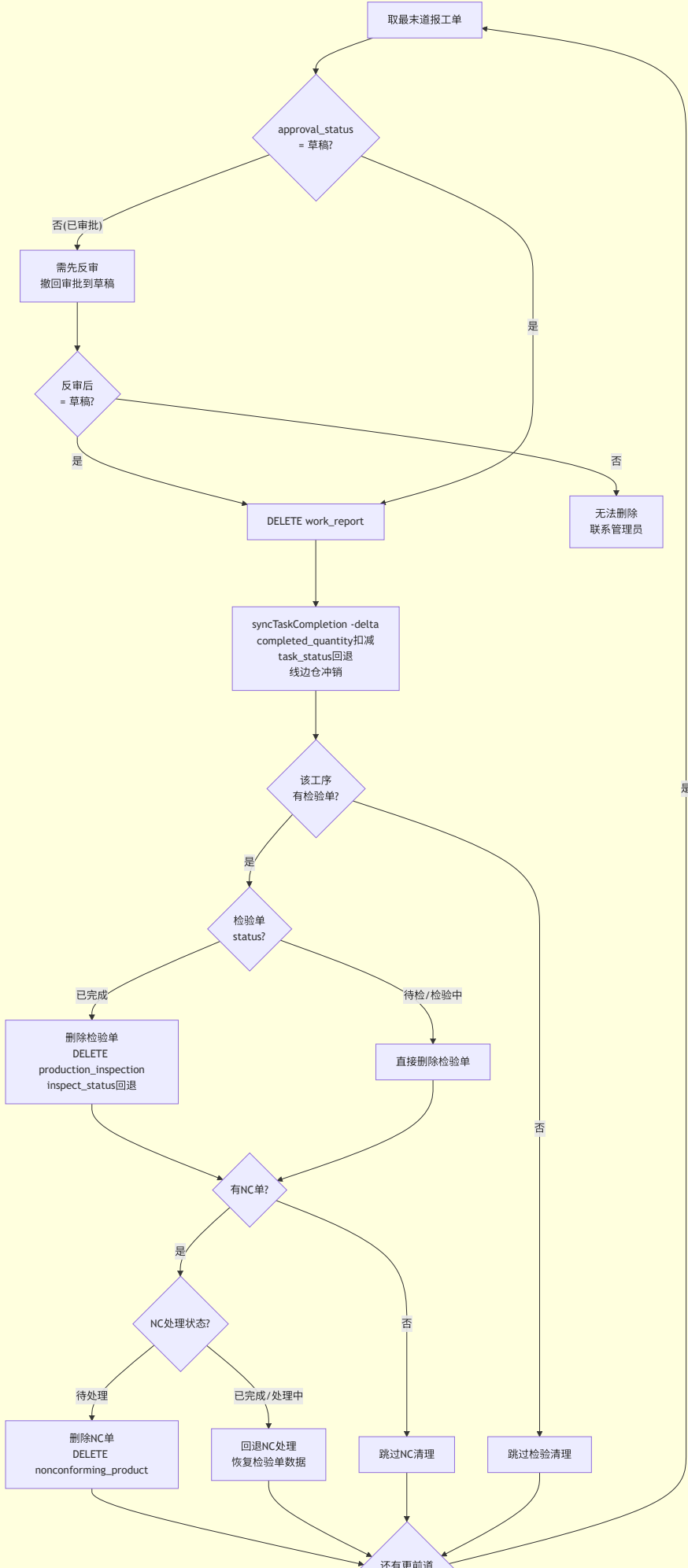


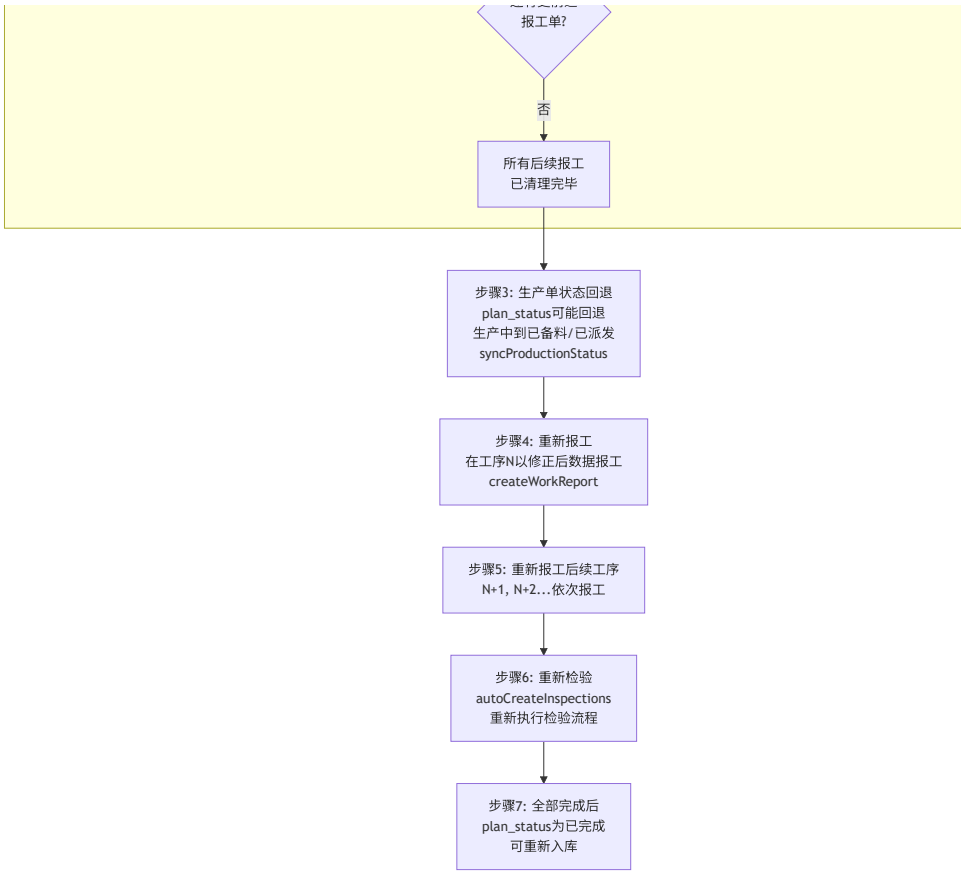
八、阶段7：工序错误撤销与重报

场景说明：生产过程中，发现工序N的报工数据有误（如合格量填错），但工序N+1、N+2等后道工序已经报工。此时需要逆向撤销所有后续报工，回到错误工序重新报工。

8.1 完整撤销重报流程

逆向删除报工循环





8.2 撤销重报中的关键约束



8.3 撤销重报后的数据状态变化

步骤	操作	production_order	process_task(N)	process_task(N+1)	work_report	production_inspection	库存
0.初始	—	plan_status=已完成	已完成/检验合格	已完成/检验合格	WR-N,WR-N1均存在	QI-N,QI-N1均存在	成品已入库
1.入库撤回	rollbackInbound	inbound_status=未入库	不变	不变	不变	不变	成品批次删除/倒冲回退
2.删除N+1报工	DELETE WR-N1	plan_status=生产中	不变	进行中→未开始	WR-N1已删除	QI-N1需删除	线边仓冲销

3.删除N报工	DELETE WR-N	plan_status回退	进行中→未开始	未开始	WR-N已删除	QI-N需删除	线边仓冲销
4.重新报工N	createWR(N)	plan_status=生产中	未开始→进行中	未开始	新WR-N	新QI-N自动创建	线边仓流转
5.重新报工N+1	createWR(N+1)	plan_status=生产中	不变	未开始→进行中	新WR-N1	新QI-N1自动创建	线边仓流转
6.全部完成	检验通过	plan_status=已完成	已完成/检验合格	已完成/检验合格	新报工单	新检验单	可重新入库



九、状态变化矩阵

9.1 plan_status 全状态变化矩阵

当前状态	目标状态	触发操作	条件	联动影响	可逆性
未开始	已派发	dispatchAndGenerate	approval_status=已审批	生成工序任务+备料单+倒冲任务	可逆（关闭订单）
已派发	已备料	领料出库(首道齐套)	首道工序全部物料领完	syncProductionStatus→待生产	可逆（领料撤回）
已派发	生产中	createWorkReport	任意工序首次报工	syncProductionStatus→生产中	可逆（删除报工）
已备料	生产中	createWorkReport	任意工序首次报工	syncProductionStatus→生产中	可逆（删除报工）
生产中	已备料	DELETE work_report x N	删除全部报工后completed归零	process_task回退	可再报工
生产中	已完成	createWorkReport	所有工序completed>=planned且检验通过	syncProductionStatus→生产完成	可逆（删除报工）
已完成	生产中	DELETE work_report	删除报工导致有工序未完成	process_task回退	可再报工

9.2 preparation_status 全状态变化矩阵

当前状态	目标状态	触发操作	条件
------	------	------	----

未领料	部分领料	领料出库	部分物料领取(issued < required)
未领料	已领料	领料出库	全部物料一次领完
部分领料	已领料	领料出库	剩余物料领完(issued >= required)
已领料	部分领料	领料撤回	撤回部分领料(仍有剩余)
已领料	未领料	领料撤回	撤回全部领料(issued=0)
部分领料	未领料	领料撤回	撤回剩余领料(issued=0)

9.3 process_task.task_status 状态变化矩阵

当前状态	目标状态	触发操作	条件
未开始	进行中	createWorkReport	completed_quantity > 0
进行中	已完成	createWorkReport	completed >= planned
已完成	进行中	deleteWorkReport	completed回退至 < planned
进行中	未开始	deleteWorkReport	completed回退至 <= 0
已完成	未开始	deleteWorkReport / 返修回退	completed回退至0

9.4 inspect_status 状态变化矩阵

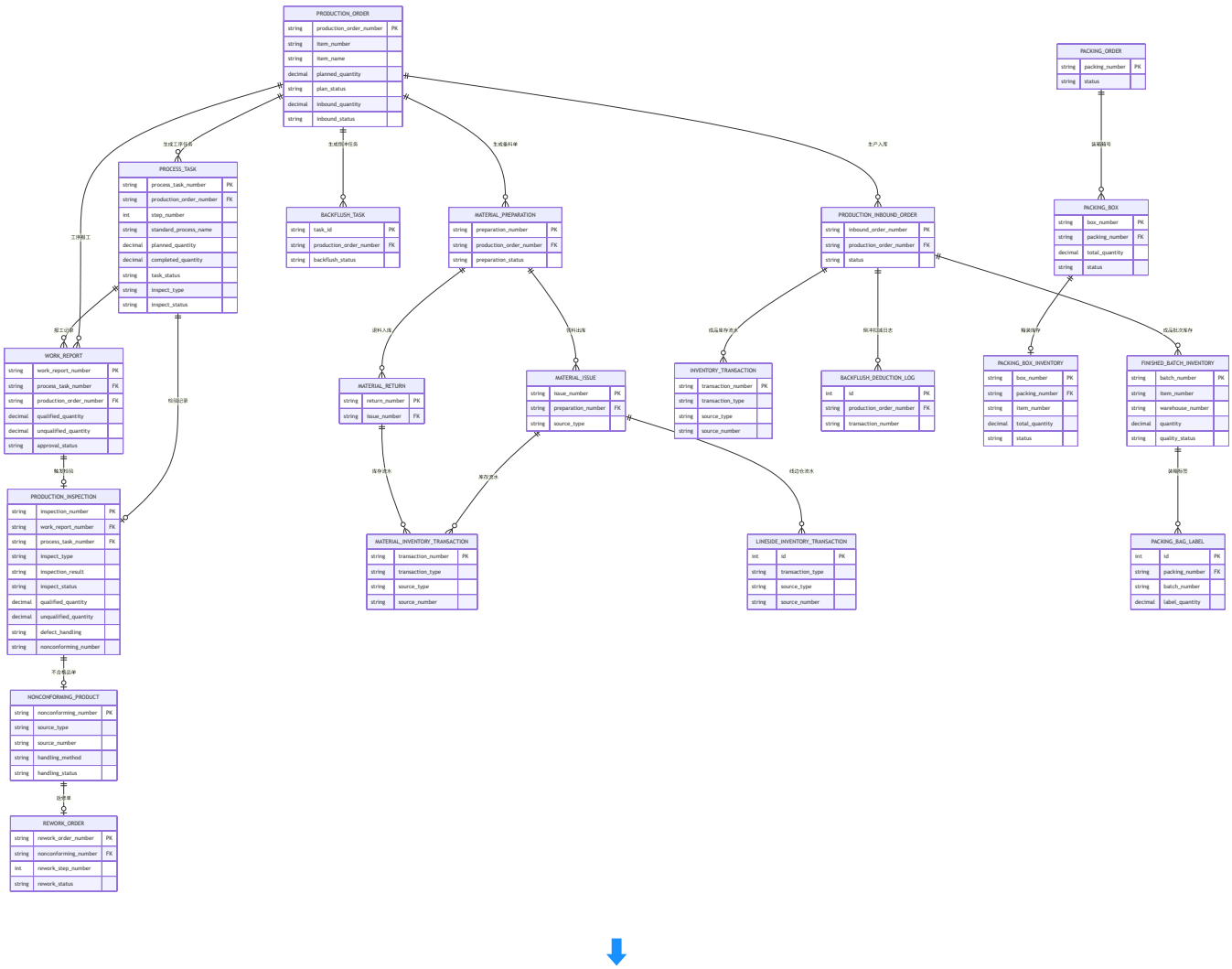
当前状态	目标状态	触发操作	条件
无需检(初始)	无需检	报工后autoCreateInspections	inspect_type=无需检/空
无需检(初始)	待检验	报工后autoCreateInspections	inspect_type=专检/自检
待检验	检验合格	completeInspection	inspect_result=合格
待检验	检验不合格	completeInspection	inspect_result=不合格
检验不合格	已处理	defectHandling	返修完成/让步接收/报废
检验不合格	待检	NC处理撤销	回退NC处理

9.5 inbound_status 状态变化矩阵

当前状态	目标状态	触发操作	条件
未入库	部分入库	confirmProductionInbound	inbound_qty < planned_qty
未入库	全部入库	confirmProductionInbound	inbound_qty >= planned_qty
部分入库	全部入库	confirmProductionInbound	累计inbound >= planned
全部入库	部分入库	rollbackProductionInbound	撤回后inbound < planned
部分入库	未入库	rollbackProductionInbound	撤回后inbound <= 0



十、关键数据实体关系



十一、关键API路由汇总

业务域	操作	方法	路径	说明
备料领料	领料出库	POST	/api/v1/material-issues	创建领料单
	退料入库	POST	/api/v1/material-returns	创建退料单
	领料撤回	DELETE	/api/v1/material-issues/:id	撤回领料
报工管理	创建报工	POST	/api/v1/work-reports	创建报工单
	快速报工	POST	/api/v1/work-reports/quick	快速报工
	删除报工	DELETE	/api/v1/work-reports/:id	删除草稿报工单
	完成生产单	POST	/api/v1/work-reports/complete-order	最后一道+批量完成
生产检验	检验列表	GET	/api/v1/production-inspections	查询检验单
	完成检验	POST	/api/v1/production-inspections/:id/complete	完成检验
	不合格品处理	POST	/api/v1/production-inspections/:id/defect-handling	创建NC单

不合格品	NC处理	POST	/api/v1/nonconforming-products/:id/handle	返修/报废/让步
	返修完成	POST	/api/v1/rework-orders/:id/complete	返修完成
	返修再检	POST	/api/v1/rework-orders/:id/re-inspect	返修后再检
生产入库	创建入库	POST	/api/v1/finished-goods/inbound	生产入库
	入库单列表	GET	/api/v1/finished-goods/inbound-orders	入库单查询
	入库撤回	POST	/api/v1/finished-goods/inbound-orders/:id/withdraw	撤回入库
装箱管理	创建装箱	POST	/api/v1/packing-orders	创建装箱单
	装箱确认	POST	/api/v1/packing-orders/:id/confirm	确认装箱
	拆箱	POST	/api/v1/packing-orders/:id/unpack	拆箱还原
WIP报告	按生产单	GET	/api/v1/wip/by-order	WIP按生产单
	按工作中心	GET	/api/v1/wip/by-work-center	WIP按工作中心
	线边仓流水	GET	/api/v1/wip/lineside-transactions	线边仓流水
	WIP汇总	GET	/api/v1/wip/summary	WIP汇总KPI